

ACOPLAMENTO DINÂMICO DE ROTORES ENGRENADOS

Murillo Alvaro Borges de Sousa
Jessica Guarato de Freitas Santos
Aldemir Aparecido Cavallini Jr.
Valder Steffen Jr.

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - Av. João Naves de Ávila, 2121 - Santa Mônica, Uberlândia - MG, 38408-100
murilloabs@ufu.br; jessica.guarato@ufu.br; aacjunior@ufu.br; vsteffen@ufu.br

Resumo. Este trabalho apresenta uma metodologia matricial baseada em elementos finitos para modelagem e simulação do acoplamento dinâmico de rotores engrenados. Como sistemas de transmissão são essenciais na indústria, compreender sua dinâmica é de fundamental importância. A metodologia foi implementada no Rotordynamic Open-Source Software (ROSS), adotando nós com seis graus de liberdade para capturar efeitos translacionais, rotacionais e de torção. A matriz de rigidez de engrenamento considera a geometria de dentes helicoidais. Foi simulado um sistema com dois rotores (motriz e movido) sujeitos a um desbalanceamento, e os resultados temporais comprovaram o acoplamento efetivo entre as direções flexionais e axiais, intrínseco ao perfil helicoidal. Por fim, a abordagem é consistente para análises robustas de caixas de transmissão.

Palavras-chave: Dinâmica de Rotores, Engrenagens Helicoidais, MEF, ROSS

1. INTRODUÇÃO

Engrenagens transmitem a energia mecânica de motores para diversos equipamentos, como turbomáquinas e geradores, por meio de caixas de transmissão (Sousa, 2026). Estas são compostas por eixos contendo engrenagens cilíndricas ou cônicas, de dentes retos ou helicoidais.

Devido aos esforços gerados, a modelagem de sistemas rotativos é essencial para o estudo seguro destes equipamentos (Friswell *et al.*, 2010). Assim, modelar adequadamente o engrenamento e o acoplamento elástico torna-se imprescindível para análises coerentes da dinâmica de rotores acoplados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Modelo de rotores flexíveis

A dinâmica de rotores flexíveis (compostos por eixos, discos, mancais e engrenagens) é modelada calculando-se as energias cinética (T) e potencial (U) do sistema e aplicando as equações de Lagrange (Eq. 1) (Lalanne e Ferraris, 1998), onde q_i são as coordenadas generalizadas e Q_{qi} as forças não conservativas.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = Q_{qi} \quad (1)$$

O comportamento dinâmico global resultante é regido pela Eq. 2.

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + [K]\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (2)$$

Onde $[M]$, $[C]$, $[G]$ e $[K]$ representam as matrizes globais de massa, amortecimento, giroscópica e rigidez, respectivamente; Ω é a velocidade de rotação e $\{F(t)\}$ o vetor de forças externas. O software ROSS (Timbó *et al.*, 2020; Santos *et al.*, 2025) discretiza o modelo adotando seis graus de liberdade por nó (Eq. 3), contemplando translações e rotações nos três eixos. A inserção de engrenagens requer o acréscimo da rigidez de engrenamento aos respectivos nós de acoplamento.

$$\{q(t)\} = \{x, y, z, \theta_x, \theta_y, \theta_z\}^T \quad (3)$$

2.2 Acoplamento de rotores engrenados

A metodologia de acoplamento adotada baseia-se nos trabalhos de Stringer (2008); Kaplan *et al.* (2013, 2015). Para o movimento conjunto, acoplam-se as matrizes nos nós de cada engrenagem (i e j), reescrevendo a equação de movimento (Eq. 4) para contemplar as propriedades de ambos os rotores.

A rigidez de acoplamento $[K_{mesh}]$ atua na direção da linha de ação, não na linha entre centros (Fig. 1), sendo expressa pela Eq. 5. As submatrizes $(K_{ii}, K_{jj}, K_{ij}$ e $K_{ji})$ seguem a formulação detalhada na Eq. 6 (Stringer, 2008).

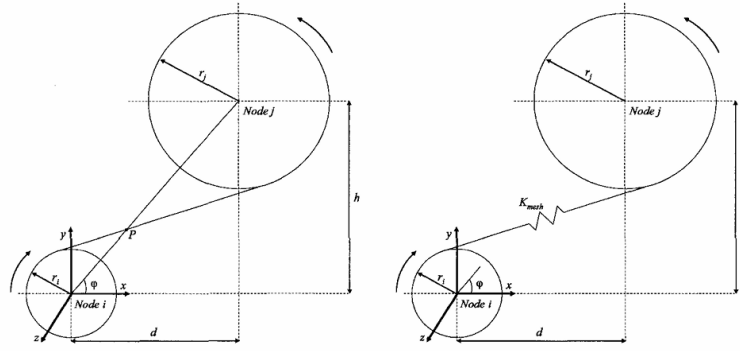


Figura 1: Representação do Engrenamento (Kaplan, 2012)

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + ([K] + [K_{mesh}])\{q(t)\} = \{F(t)\} \quad (4)$$

$$[K_{mesh}] \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} = K_g \begin{bmatrix} [K_{ii}] & [K_{ij}] \\ [K_{ji}] & [K_{jj}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} \quad (5)$$

$$K_{ii} = \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & c\phi_z^2 & (s\varphi c\phi_z r_i)^2 & (c\varphi c\phi_z r_i)^2 & (c\phi_x r_i)^2 \\ (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_z^2 r_i & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_i)^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & (c\phi_x r_i)^2 \\ c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_i & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_i)^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & (c\phi_x r_i)^2 \\ s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_i & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & (c\phi_x r_i)^2 \\ -c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_i & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & (c\phi_x r_i)^2 \\ -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_i & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i^2 & (c\phi_x r_i)^2 \end{bmatrix} \quad \text{sym}$$

$$K_{ji} = \begin{bmatrix} -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & [K_{ji}]_{2,1} & [K_{ji}]_{3,1} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) \\ -(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & [K_{ji}]_{3,2} & -s\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_x r_i(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) \\ -c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_z^2 & -s\varphi c\phi_z^2 r_i & c\varphi c\phi_z^2 r_i & c\phi_x c\phi_z r_i \\ -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -s\varphi c\phi_z^2 r_j & -(s\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\varphi c\phi_z^2 r_j & c\varphi s\varphi c\phi_z^2 r_i r_j & -(c\varphi c\phi_z)^2 r_i r_j & -c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j \\ -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_i r_j & c\phi_x^2 r_i r_j \end{bmatrix}$$

$$K_{jj} = \begin{bmatrix} (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)^2 & (s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x)^2 & c\phi_z^2 & (s\varphi c\phi_z r_j)^2 & (c\varphi c\phi_z r_j)^2 & (c\phi_x r_j)^2 \\ (s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y)(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & c\phi_z(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & s\varphi c\phi_z^2 r_j & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_j)^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & (c\phi_x r_j)^2 \\ c\phi_z(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\varphi c\phi_z^2 r_j & -c\varphi s\varphi(c\phi_z r_j)^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & (c\phi_x r_j)^2 \\ s\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & (c\phi_x r_j)^2 \\ -c\varphi c\phi_z r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & -c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & (c\phi_x r_j)^2 \\ c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_x + c\varphi c\phi_y) & c\phi_x r_j(s\varphi c\phi_y - c\varphi c\phi_x) & -c\phi_x c\phi_z r_j & -s\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & c\varphi c\phi_x c\phi_z r_j^2 & (c\phi_x r_j)^2 \end{bmatrix} \quad \text{sym} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} s\varphi &= \sin \varphi, & s\varphi^2 &= (\sin \varphi)^2 & \cos \phi_x &= \cos \beta \cos \alpha_n & \cos \phi_y &= \sin \alpha_n & \cos \phi_z &= \sin \beta \sin \alpha_n \\ c\varphi &= \cos \varphi, & c\varphi^2 &= (\cos \varphi)^2 \end{aligned}$$

Onde φ é o ângulo de orientação entre engrenagens, β o ângulo de hélice e α_n o ângulo de pressão normal. Os ângulos ϕ_x , ϕ_y e ϕ_z decompõem a força de contato conforme a Fig. 2.

A rigidez do engrenamento na linha de ação (K_g) é calculada assumindo que a flexibilidade dos dentes predomina sobre a do corpo da engrenagem (Eq. 7), onde c é a razão de contato, w a largura dos dentes e E_1, E_2 os módulos de elasticidade (Kaplan *et al.*, 2015).

$$K_g = \frac{cwE_1E_2}{9(E_1 + E_2)} \quad (7)$$

3. METODOLOGIA

Foi desenvolvido um modelo computacional com nós de seis graus de liberdade para simular rotores acoplados. O sistema consiste em dois rotores de aço (Rotor 1 motriz, Rotor 2 movido), engrenados através de engrenagens helicoidais com 25° de inclinação, detalhados na Tabela 1.

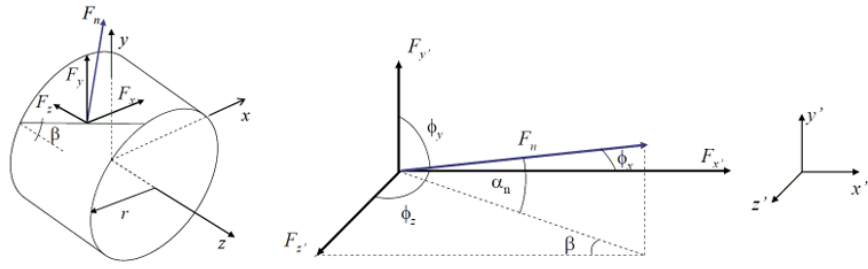


Figura 2: Decomposição das forças no ponto de contato (Kaplan *et al.*, 2013).

Tabela 1: Resumo dos Parâmetros Físicos e de Simulação

Subsistema	Parâmetro	Rotor 1 (Motriz)	Rotor 2 (Movido)
Eixos	Material	Aço (Padrão ROSS)	
	Comprimento Total	0,5 m	0,5 m
	Diâmetro Externo	0,05 m	0,05 m
	Diâmetro Interno	0,0 m (Maciço)	0,0 m (Maciço)
Engrenagens	Nó de Posicionamento	Nó 1	Nó 1
	Número de Dentes (Z)	30	60
	Diâmetro Primitivo (d_p)	0,15 m	0,30 m
	Largura do Dente (b)	0,04 m	0,04 m
	Ângulo de Pressão (α)	20°	
	Ângulo de Hélice (β)	25°	
Mancais	Rigidez (K_{xx}, K_{yy}, K_{zz})	$10^7, 1.5 \times 10^7, 10^7$ N/m	
	Amortecimento (C_{xx}, C_{yy}, C_{zz})	500, 800, 500 N.s/m	
MultiRotor	Nós Acoplados	Nó 1 (Rotor 1) ↔ Nó 1 (Rotor 2)	
	Ângulo de Orientação	0, 0 rad (Alinhamento Horizontal)	
Desbalanceamento	Magnitude	0,005 kg.m	-
	Local de Aplicação	Engrenagem 1	-
Simulação	Rotação de Operação	300 rad/s (~ 2865 RPM no Rotor 1)	
	Tempo Total / Discret.	0,5 s / 1000 passos	

Para avaliar a resposta, aplicou-se um desbalanceamento de 0,005 kg.m na Engrenagem 1, atuando como excitação harmônica. A simulação integrou 0,5 segundos, mantendo rotação constante no rotor motriz.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 3 apresenta a resposta vibratória em regime permanente (de 0,35 a 0,50 segundos). A análise das respostas translacionais (X e Y) evidencia o acoplamento entre os rotores. A excitação gerada pelo desbalanceamento no motriz é transmitida à Engrenagem 2 pela linha de ação.

O resultado mais relevante habilitado por esta formulação ocorre no deslocamento Z . Devido ao ângulo de hélice ($\beta = 25^\circ$), surge um componente de força axial durante o contato, gerando vibrações acopladas que não ocorreriam em dentes retos.

As respostas rotacionais e torcionais (R_x , R_y e R_z) evidenciam o forte acoplamento dinâmico entre os eixos. Um comportamento de destaque ocorre em R_x , onde as duas engrenagens oscilam em fase. Esse sincronismo decorre pelo fato da engrenagem 2 estar posicionada ao longo do eixo x , com relação à engrenagem 1. Caso o posicionamento do Rotor 2 fosse na posição y a variável R_y que estaria em fase. Além disso, nota-se que o rotor movido vibra de forma mais lenta, o que é totalmente coerente com sua velocidade de rotação reduzida pela metade, validando a relação de transmissão do sistema ($Z_1/Z_2 = 0,5$).

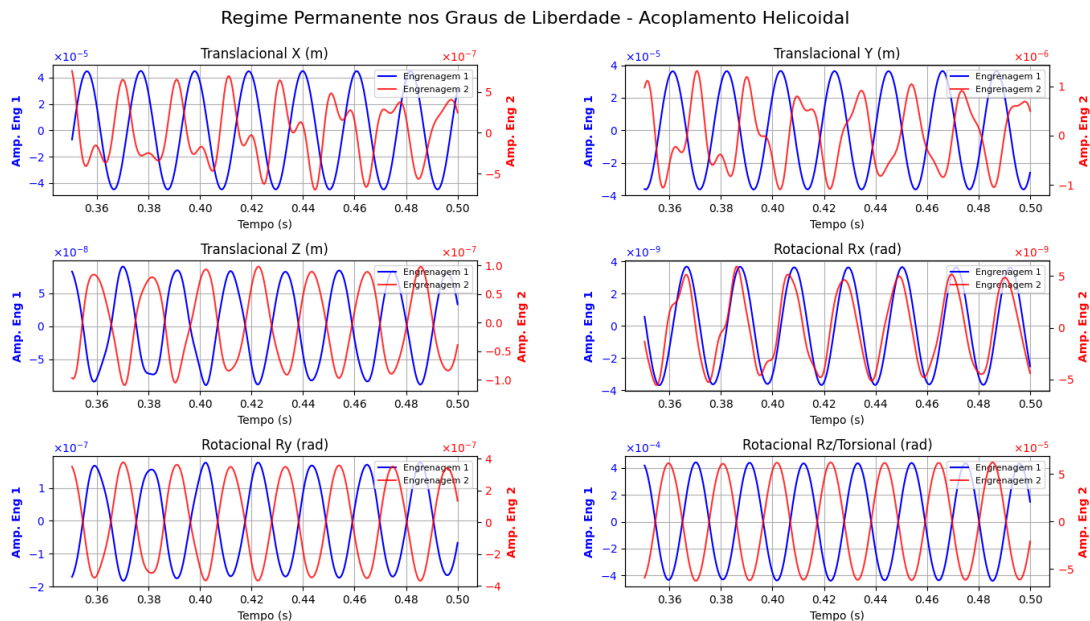


Figura 3: Resposta vibratória nos seis graus de liberdade para as engrenagens acopladas.

5. CONCLUSÃO

A formulação matricial com nós de seis graus de liberdade demonstrou ser capaz de realizar o acoplamento dinâmico por engrenagens helicoidais. Os resultados comprovaram a propagação da excitação primária, com destaque para a captura das vibrações axiais inerentes a perfis helicoidais. A transferência integrada de forças (radiais, axiais e momentos torsores) utilizada no modelo presente *software* ROSS é uma ferramenta confiável para análise de projetos em caixas de transmissão.

6. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem às agências CNPq, FAPEMIG, CAPES-Proex e INCT-EIE pelo financiamento do estudo e pelo apoio técnico e financeiro da Petrobras no projeto de Inteligência Artificial para máquinas rotativas.

7. REFERÊNCIAS

- Friswell, M.I., Penny, J.E., Garvey, S.D. e Lees, A.W., 2010. *Dynamics of rotating machines*. Cambridge University Press, New York. ISBN 9780511780509. URL <https://doi.org/10.1017/CB09780511780509>.
- Kaplan, J., Dousti, s., Allaire, P., Nichols, B., Dimond, T. e Untaroiu, A., 2013. “Rotor dynamic modeling of gears and geared systems”. *Proceedings of the ASME Turbo Expo*, Vol. 7. doi: 10.1115/GT2013-94654.
- Kaplan, J.A., Fittro, R.L., Untaroiu, A. e Wood, H.G., 2015. “Non-linear time-transient rotor dynamic analyses of geared systems”. URL <https://doi.org/10.1115/GT2015-43481>. Paper No: GT2015-43481.
- Kaplan, J.A., 2012. *Gearbox Dynamics in the Modeling of Rotating Machinery*. Master of science thesis, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Lalanne, M. e Ferraris, G., 1998. *Rotordynamics Prediction in Engineering.pdf*. Wiley.
- Santos, J.G.d.F., da Costa, V.T., Junior, A.A.C., Silva, R.T. e Ritto, T.G., 2025. “An open-source software for rotordynamics”. In *Proceedings of the XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics - DINAME 2025*.
- Sousa, M.A.B.d., 2026. *Implementação de modelo de folga de backlash dinâmico em engrenagens para análise de dinâmica de rotação*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. URL <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49301>.
- Stringer, D.B., 2008. *Geared Rotor Dynamic Methodologies for Advancing Prognostic Modeling Capabilities in Rotary-Wing Transmission Systems*. Dissertation, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Timbó, R., Martins, R., Bachmann, G., Rangel, F., Mota, J., Valério, J. e Ritto, T.G., 2020. “Ross - rotordynamic open source software”. *Journal of Open Source Software*, Vol. 5, No. 48, p. 2120. doi: 10.21105/joss.02120. URL <https://doi.org/10.21105/joss.02120>.

8. TERMO DE RESPONSABILIDADE

O(s) autor(es) é (são) o(s) único(s) responsável(is) pelo conteúdo publicado neste artigo.